

KAYRON

Manual Completo de Instalación y Puesta en Marcha

Desde una Raspberry Pi vacía hasta ejecutar main.py y comunicarse con el RP2040.

CHECKLIST CRONOLÓGICO

1. Preparar SSD / microSD

- Instalar Raspberry Pi Imager en la PC.
- Grabar Raspberry Pi OS.
- Configurar usuario: klaus
- Activar SSH.
- Configurar WiFi.

2. Primer arranque

```
sudo apt update
```

Actualiza la lista de paquetes.

```
sudo apt upgrade -y
```

Actualiza el sistema.

3. Instalar Git

```
sudo apt install git -y
```

Instala Git.

4. Instalar Python

```
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
```

Instala Python y entorno virtual.

5. Clonar proyecto KAYRON

```
git clone TU_REPOSITORIO
```

Descarga el proyecto.

```
cd Kayron
```

Entrar al proyecto.

6. Crear entorno virtual

```
python3 -m venv venv
```

Crea entorno virtual.

```
source venv/bin/activate
```

Activa entorno virtual.

7. Instalar librerías

pip install python-chess pyserial
Instala dependencias.

8. Instalar Stockfish

sudo apt install stockfish -y
Instala Stockfish.

which stockfish
Muestra la ruta instalada.

Resultado esperado: /usr/games/stockfish

9. Conectar RP2040

Conectar RP2040 por USB a la Raspberry Pi.

ls /dev/ttyACM*
Verifica el puerto serie.

10. Ejecutar KAYRON

source venv/bin/activate
Activar entorno.

python main.py
Iniciar sistema.

11. Verificación final

- Raspberry inicia correctamente
- Stockfish responde
- RP2040 conectado
- Comunicación UART/USB OK
- main.py ejecuta sin errores